

# 安徽大学电子信息工程学院

## 电子线路 大作业设计

学号 P02114014

专业 电子科学与技术

姓名 何忻咏

实验日期 9<sup>th</sup>, March, 2023

实验成绩

教师签字

### 【实验名称】 单相桥式整流电路的设计

### 【实验目的】

- 了解桥式电路的工作原理
- 使用 Multisim 软件实现桥式整流滤波电路的仿真
- 分别改变电容\负载电阻的参数，进行实验现象的比较

### 【实验原理】

#### 1.1 桥式整流二极管

对于电路的整流和滤波，可以分为半波整流和全波整流两种。半波的整流由一个二极管即可实现。而全波整流则主要利用由四个二极管组成的桥式整流二极管实现；能够保留输入的交流电之中  $u_i < 0$  的情况。

如下图 1-1 所示，在输入一个交流信号的正半周时，二极管 D2 和 D3 导通，使得电流能够先通过 D1 之后留到 D 点，进入负载，最后在流出负载端之后，再重新流回到交流电流源的负端点。

同理，在输入一个交流信号的负半周时，二极管 D1 和 D4 导通，使得电流能够先通过 D4 之后留到 D 点，进入负载，最后在流出负载端之后，再重新流回到交流电流源的正端点。

所以，对于负载（如图 1-1 之中的  $R_L$  而言），电流流经的方向始终是从 D 点流向 C 点的方向。所以，这个桥式二极管实现了一个全波的整流。

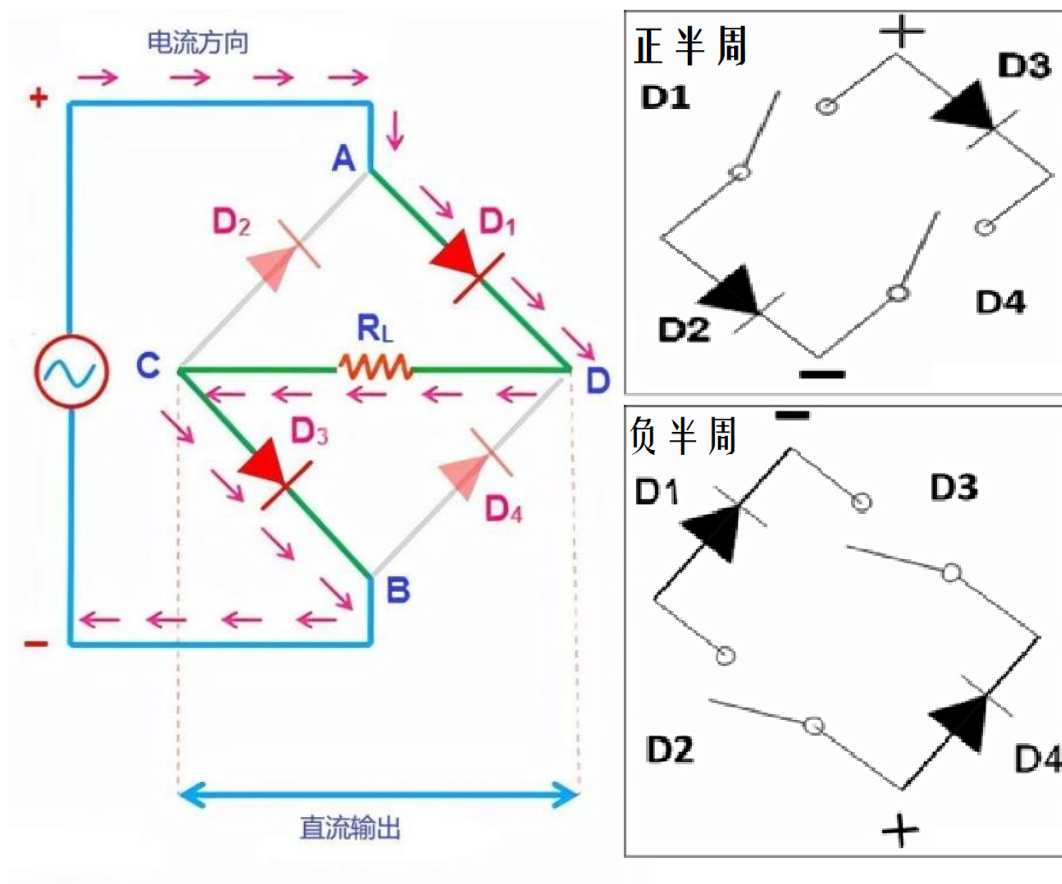


图 1-1 桥式二极管 原理图

## 1.2 滤波电容

在经过了桥式二极管之后的信号仍然保留有一定的交流成分。为了能够使信号之中能够尽可能多的过滤交流，保留直流成分，我们选择在负载电阻  $R_L$  的两端并联上一个电容（在后续的实验之中将对于电容的参数选择进行比较）。通过耦合电容的充、放电，实现  $R_L$  两端的较小的电压波动。如下图 1-2 所示：

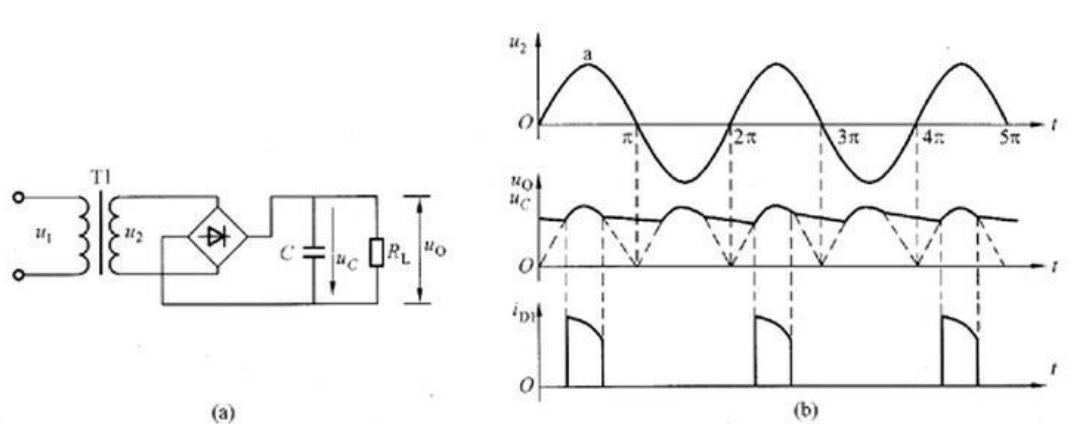


图 1-2 滤波电容的作用解释

## 【实验内容】

### 2.1 电路的搭建

在 Multisim 之中搭建电路图，如图 2-1 所示：

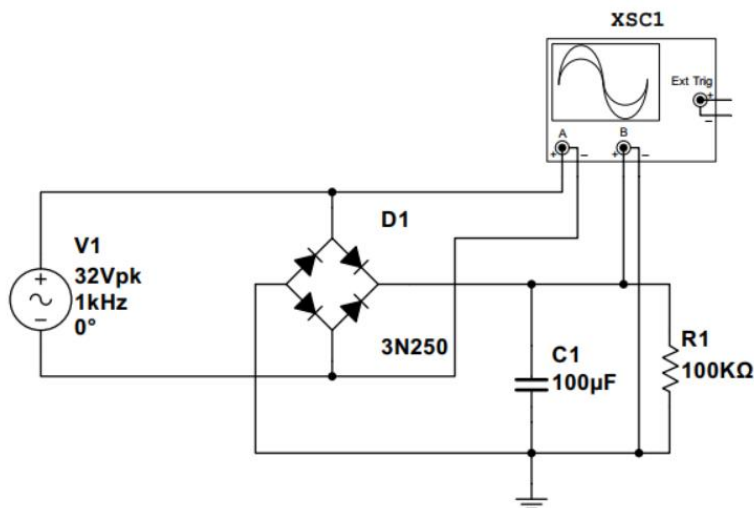


图 2-1 单相整流滤波实验电路图

### 2.2 仿真结果比较

按照图 2-1 分别搭建一下四组不同的电路：

- 接入滤波电容 C1 时的仿真输出波形；
- 未接入滤波电容 C1 时的仿真输出波形；
- 电容为 47μF、负载改为 10kΩ 时的输出波形；
- 电容改为 100μF、负载为 10kΩ 时的输出波形；

将得到的结果输入四通道示波器之中进行比较。

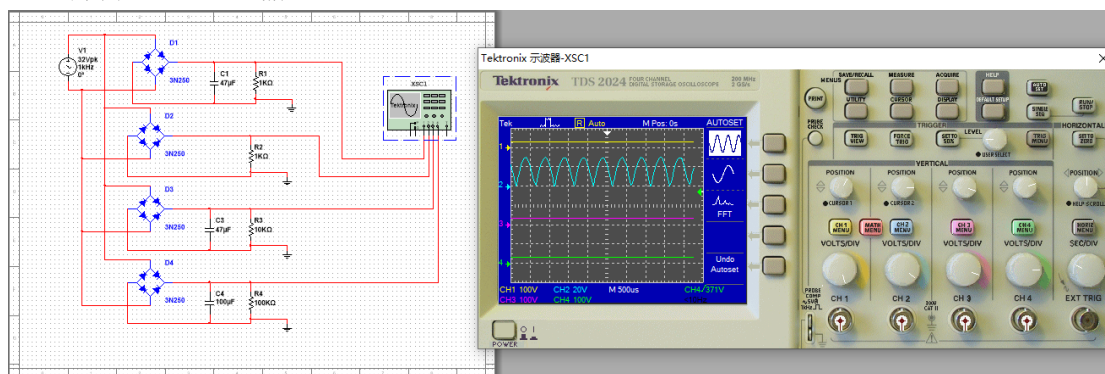


图 2-2 Multisim 程序运行结果截图

分析程序运行结果可以发现，在(b)情况，也就是未接入耦合电容时，得到的曲线是 $|\sin(\omega t + \varphi)|$ 的曲线。而对于有耦合电容的(a),(c),(d)的情况下，输出的信号近似是一条直线。

## 2.3 最终现象解释

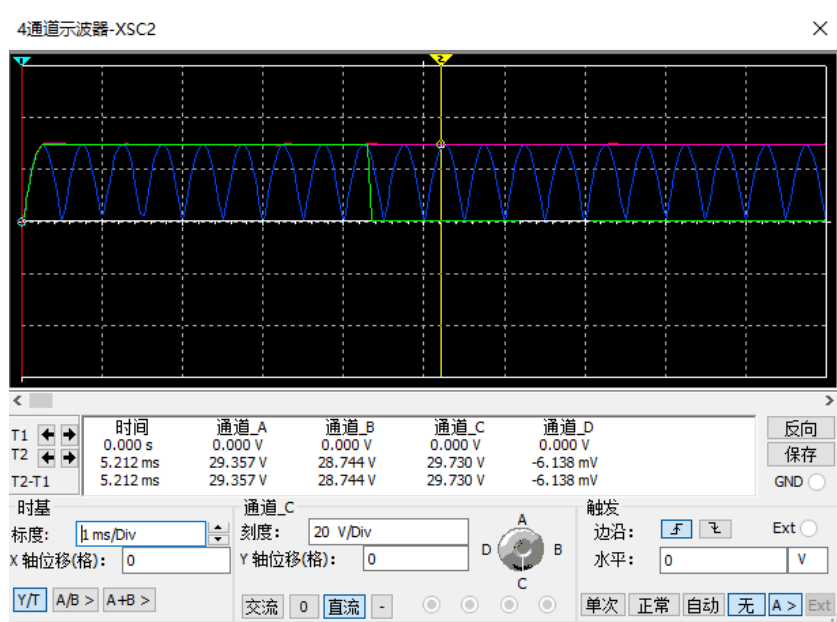


图 2-3 最终结果图

根据图 2-3 我们可以发现, (a)的情况和(c)的情况最终都能够实现较为平稳的直流电压输出, 输出的电压在约 30V 左右。而对于  $100\text{ K}\Omega$  电阻的情况, 由于所接入的电阻  $R_L$  过大, 导致其在充电之后在约 5ms 之内电压迅速回落至约 0V。

### 【小结】

在以上的部分之中 我们实现了一个单端整流滤波电路, 并对于不同的滤波电容\负载电阻的情况进行了相应的讨论, 并对于其最终结果进行了比较。这次大作业综合使用了《电子电路》这门课之中所学到的知识, 对于我而言有较大的帮助。